

2024级数学分析(2)习题课

第6次习题课(2025年3月28日周五晚7:20六教6A103(高), 6A104(王)) 学习微分.

习题1(解析函数的刚性). 将复平面 $\mathbb{C}$ 视为 $\mathbb{R}^2$. 设 $D \subset \mathbb{C}$ 为一个开集. 我们称一个复变函数 $f: D \rightarrow \mathbb{C}$ 在 D 内解析, 如果 f 满足: f 在 D 内无限次可导且对任意 $z_0 \in D$ 存在 $\delta > 0$ 使得 $B(z_0, \delta) \subset D$ 且幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z - z_0)^n$ 对所有 $z \in B(z_0, \delta)$ 都收敛并收敛到 $f(z)$, 即 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z - z_0)^n$ for all $z \in B(z_0, \delta)$.

证明定理: 设 $D \subset \mathbb{C}$ 为一个连通开集, 复变函数 $f: D \rightarrow \mathbb{C}$ 在 D 内解析. 若 f 的零点的集合 $f^{-1}(0) = \{z \in D \mid f(z) = 0\}$ 有一个属于 D 的聚点, 则 $f(z) \equiv 0, z \in D$.

习题2(从微分不等式导出函数的增长估计). 设 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 可微且满足

$$\liminf_{x^2+y^2 \rightarrow \infty} \left(x \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + y \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right) \geq \alpha > 0.$$

这里

$$\liminf_{x^2+y^2 \rightarrow \infty} F(x, y) = \lim_{r \rightarrow \infty} \left(\inf_{x^2+y^2 \geq r^2} F(x, y) \right).$$

证明

$$\lim_{x^2+y^2 \rightarrow \infty} f(x, y) = \infty$$

并证明 f 的一个增长估计: 存在 $c \in \mathbb{R}, 0 < R < \infty$ 使得

$$f(x, y) \geq c + \frac{\alpha}{2} \log(\sqrt{x^2 + y^2}) \quad \forall x^2 + y^2 \geq R^2.$$

习题3(学习微分之间的变换). 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 是开集, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 可微. 令 $u(r, \theta) = f(r \cos \theta, r \sin \theta)$.

证明在任意点 $(x, y) = (r \cos \theta, r \sin \theta) \in \Omega$ 处有

$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = \cos \theta \frac{\partial u(r, \theta)}{\partial r} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial u(r, \theta)}{\partial \theta},$$

$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = \sin \theta \frac{\partial u(r, \theta)}{\partial r} + \frac{\cos \theta}{r} \frac{\partial u(r, \theta)}{\partial \theta},$$

$$x \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} + y \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = r \frac{\partial u(r, \theta)}{\partial r}.$$

习题4. 设 $n \geq 2$, $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的 n 个线性无关的单位向量, 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 可微. 证明存在常数 $C > 0$ 使得

$$|\nabla f(x)| \leq C \left(\sum_{i=1}^n (D_{\mathbf{v}_i} f(x))^2 \right)^{1/2} \quad \forall x \in \Omega$$

并确定一个这样的 C . 进一步证明: 当 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ 两两正交时有

$$|\nabla f(x)| = \left(\sum_{i=1}^n (D_{\mathbf{v}_i} f(x))^2 \right)^{1/2} \quad \forall x \in \Omega.$$

这里

$$D_{\mathbf{v}}f(x) = \left. \frac{d}{dt}(f(x + t\mathbf{v})) \right|_{t=0}$$

表示 f 在点 x 处沿方向 $\mathbf{v}$ 的方向导数, $|\mathbf{v}| = 1$.

习题5(微分可逆的一个充分必要条件). 设 $E \subset \mathbb{R}^n$, 映射 $f: E \rightarrow \mathbb{R}^n$ 在点 $x_0 \in E^\circ$ 可微(注意此时微分 $f'(x_0)$ 作为Jacobi矩阵是方阵). 取 $r > 0$ 使得 $B(x_0, r) \subset E$.

证明 $f'(x_0)$ 可逆(即 $\det f'(x_0) \neq 0$)的充分必要条件是: 存在常数 $\alpha > 0, 0 < \delta \leq r$ 使得

$$|f(x) - f(x_0)| \geq \alpha|x - x_0| \quad \forall x \in B(x_0, \delta).$$

习题6. 证明

$$\text{存在 } f \in C^1(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^m) \text{ 满足 } f \circ f = -\text{id} \iff m \text{ 是偶数.}$$

这里 id 表示恒同映射, 即 $\text{id}(x) \equiv x$.

习题7. 设 $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$ 满足 $f(x, x^2) \equiv 1, x \in \mathbb{R}$.

$$(1) \text{ 若 } f'_x(x, x^2) \equiv x, \text{ 求 } f'_y(x, x^2) = ? \quad (2) \text{ 若 } f'_y(x, y) \equiv x^2 + 2y, \text{ 求 } f(x, y) = ?$$

这里 $f'_x(x, y) = \frac{\partial}{\partial x}f(x, y), f'_y(x, y) = \frac{\partial}{\partial y}f(x, y)$.

习题8(曲面上的Lipschitz连续性). 设 $2 \leq n \in \mathbb{N}, S \subset \mathbb{R}^n$ 是一个光滑道路连通集, 即对任意 $x, y \in S$, 存在 $\gamma \in C^1([0, 1], S)$ 使得 $\gamma(0) = x, \gamma(1) = y$ (例如 S 是球面). 定义

$$R_{x,y}(S) = \inf \left\{ \frac{\int_0^1 |\gamma'(t)| dt}{|\gamma(1) - \gamma(0)|} \mid \gamma \in C^1([0, 1], S), \gamma(0) = x, \gamma(1) = y \right\}, \quad x, y \in S, x \neq y.$$

(a) 证明对任意 $x, y \in S, x \neq y$, 有 $R_{x,y}(S) \geq 1$. 特别证明当 $S = \mathbb{S}^{n-1} = \partial B(0, 1)$ 为单位球面时有

$$1 \leq R_{x,y}(\mathbb{S}^{n-1}) \leq \frac{\pi}{2} \quad \forall x, y \in \mathbb{S}^{n-1}, x \neq y.$$

(b) 设函数 $f \in C^1(S)$ (这表示存在开集 $\Omega \supset S$ 使得 $f \in C^1(\Omega)$). 证明

$$\frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|} \leq R_{x,y}(S) \max_{\xi \in S} |\nabla f(\xi)| \quad \forall x, y \in S, x \neq y.$$

由此和(a) 即知当 $S = \mathbb{S}^{n-1}$ 时, 对任意 $f \in C^1(\mathbb{S}^{n-1})$ 有

$$\frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|} \leq \frac{\pi}{2} \max_{\xi \in \mathbb{S}^{n-1}} |\nabla f(\xi)| \quad \forall x, y \in \mathbb{S}^{n-1}, x \neq y.$$